

EQUIPAMENTOS DE REDE

Professor
Jansen Leite



EQUIPAMENTOS DE REDE

Qual a sua definição?



Equipamentos de rede são **dispositivos de hardware** que processam, encaminham e gerenciam dados. Eles formam a infraestrutura que permite a **comunicação e a troca** de **informações** entre **computadores**, celulares e servidores, seja em uma casa, empresa ou na **internet**.



EQUIPAMENTOS DE REDE

EXEMPLOS

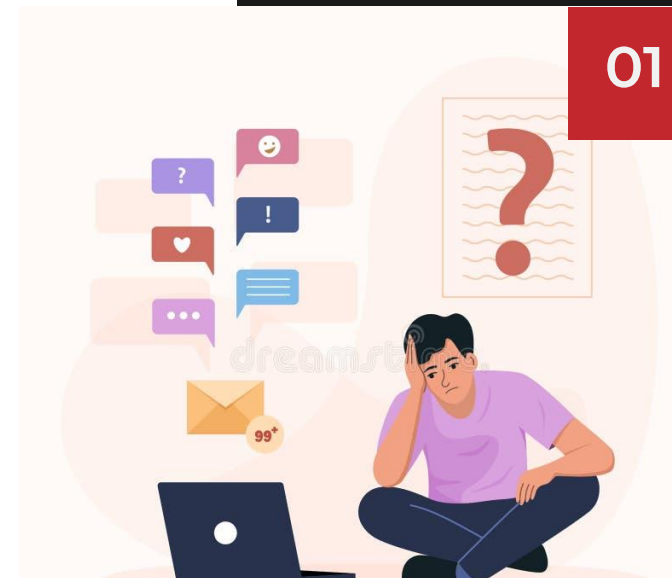


HUB

Um hub de rede é um dispositivo básico que **centraliza a conexão** de vários computadores ou dispositivos em **uma rede local (LAN)**. Ele funciona como um repetidor multiportas: ao receber um dado de um aparelho, ele **simplesmente replica** e reenvia essa **informação** para todas as outras portas

HUB

Características.



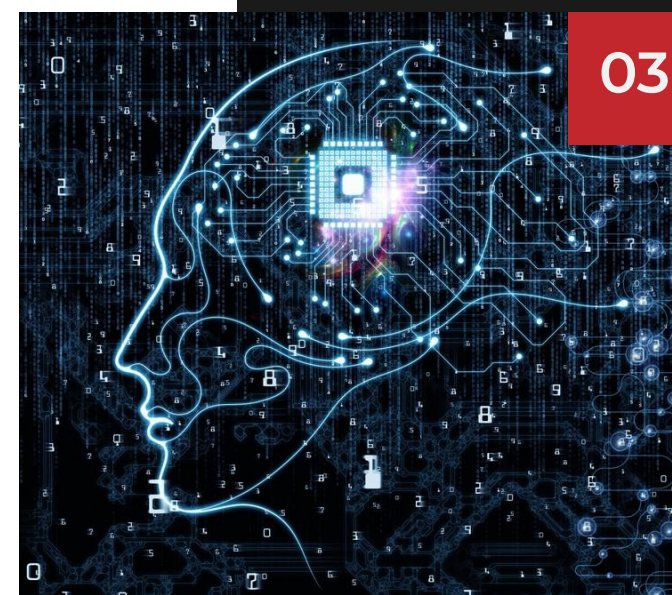
IMPACTO NA **REDE**

Esse envio em massa **gera tráfego desnecessário** e pode causar lentidão ou colisões de dados.



SEGURANÇA **REDUZIDA**

Como todos os dados passam por todos os cabos, qualquer **dispositivo consegue "escutar" o tráfego de outros.**



BAIXA **INTELIGÊNCIA**

Por enviar os dados para todos os dispositivos indistintamente, ele não identifica o destinatário correto. O computador de destino processa a informação e **os outros a descartam.**

EQUIPAMENTOS DE REDE

EXEMPLOS



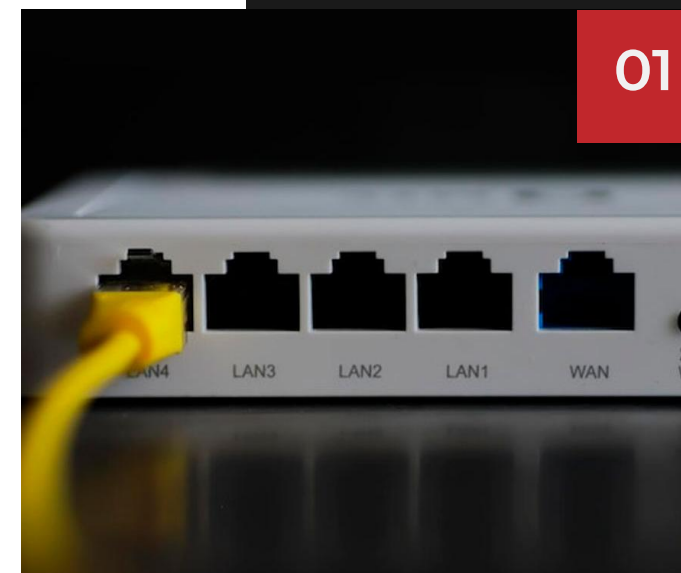
SWITCH

Trata-se de um dispositivo de rede (Hardware) que **conecta vários equipamentos** (como computadores, impressoras, servidores e TVs) formando uma rede local (**LAN**). Ele funciona como um "**organizador inteligente**", recebendo os dados de um aparelho e enviando-os diretamente para o **destinatário correto**.



SWITCH

Características.



NÃO GERENCIÁVEIS (**UNMANAGED**)

São do tipo "**ligar e usar**" (plug and play). Não **exigem configuração** e são ideais para residências, escritórios pequenos ou para **expandir** o número de portas do seu roteador.



GERENCIÁVEIS (**MANAGED**)

Oferecem controle avançado sobre o tráfego da rede. Permitem criar redes virtuais (**VLANs**), priorizar certos tipos de dados (como chamadas de voz e vídeo), ideais para médias e grandes empresas.



SWITCH **PoE(Power over Ethernet)**

Além de transmitir dados, **envia energia elétrica através do próprio cabo de rede**. É muito usado para ligar câmeras de segurança, telefones IP ou antenas de Wi-Fi sem precisar de uma tomada por perto.

EQUIPAMENTOS DE REDE

EXEMPLOS



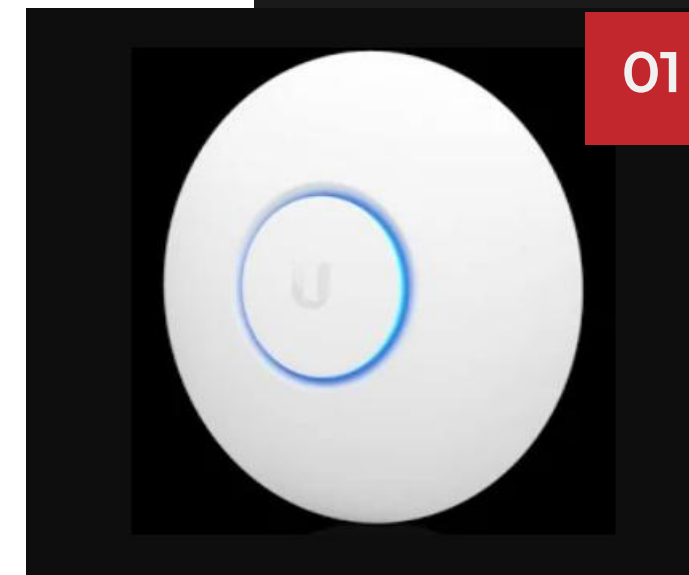
PONTO DE ACESSO (**Access Point –AP**)

Um Access Point (ou Ponto de Acesso) é um dispositivo que **transforma** uma conexão de **rede cabeada** em sinal de internet sem fio (**Wi-Fi**). Ele atua como uma "ponte" entre os seus dispositivos (celulares, notebooks) e a rede principal, garantindo uma **conexão estável** e suportando muitos **usuários simultâneos**.



Ponto de Acesso

Access Point –AP



EXTENSÃO DE **REDE**

Ele é conectado diretamente ao roteador ou switch principal através de um cabo de rede (**Ethernet**).



ALTA **CAPACIDADE**

São projetados para **gerenciar** dezenas ou centenas de **conexões simultâneas** sem quedas de desempenho.



MELHOR **DISTRIBUIÇÃO**

Diferente de um repetidor comum, ele **cria uma rede nova** e forte a partir do cabo, evitando a perda de velocidade que ocorre quando o sinal é apenas "repassado" pelo ar.

EQUIPAMENTOS DE REDE

EXEMPLOS



REPETIDOR **WI-FI**

Um repetidor é um dispositivo que **capta um sinal existente** (como a sua rede Wi-Fi), **amplifica-o e retransmite-o** com maior alcance. O objetivo principal é **eliminar áreas** sem sinal e **garantir uma boa conexão** em locais distantes do roteador

Repetidor Wi-Fi



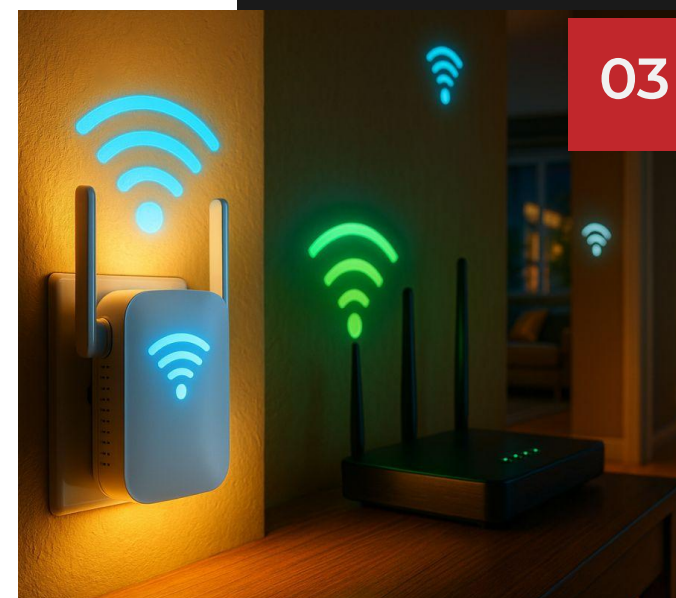
RECEPÇÃO

Ele se **conecta** à rede do seu roteador atual **sem precisar de fios**.



AMPLIFICAÇÃO

Pega esse **sinal** e o **regenera**.



TRANSMISSÃO

Cria uma nova área de cobertura, **permitindo** que seus dispositivos (celulares, TVs, notebooks) **se conectem** à internet como se estivessem perto do roteador principal.

EQUIPAMENTOS DE REDE

EXEMPLOS



ROTEADORES

Um roteador é um **dispositivo inteligente** que **gerencia e distribui o sinal de internet** para vários aparelhos. Ele funciona como um "**diretor de tráfego**", recebendo os dados que vêm da rua e escolhendo o melhor caminho para enviá-los ao seu celular, computador ou TV, seja via cabo ou Wi-Fi.

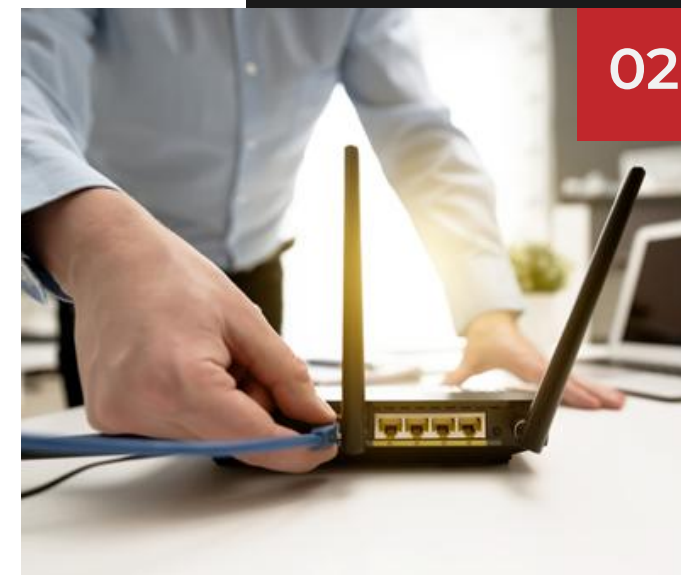
Roteadores

Características.



DISTRIBUIÇÃO

Ele pega o sinal único de internet que chega na sua casa (via cabo da operadora) e o **divide** para que **vários dispositivos** fiquem online ao mesmo tempo.



CRIAÇÃO DE REDE **WI-FI**

Transforma o sinal de rede recebido em **ondas de rádio**, permitindo a **conexão sem fio**.

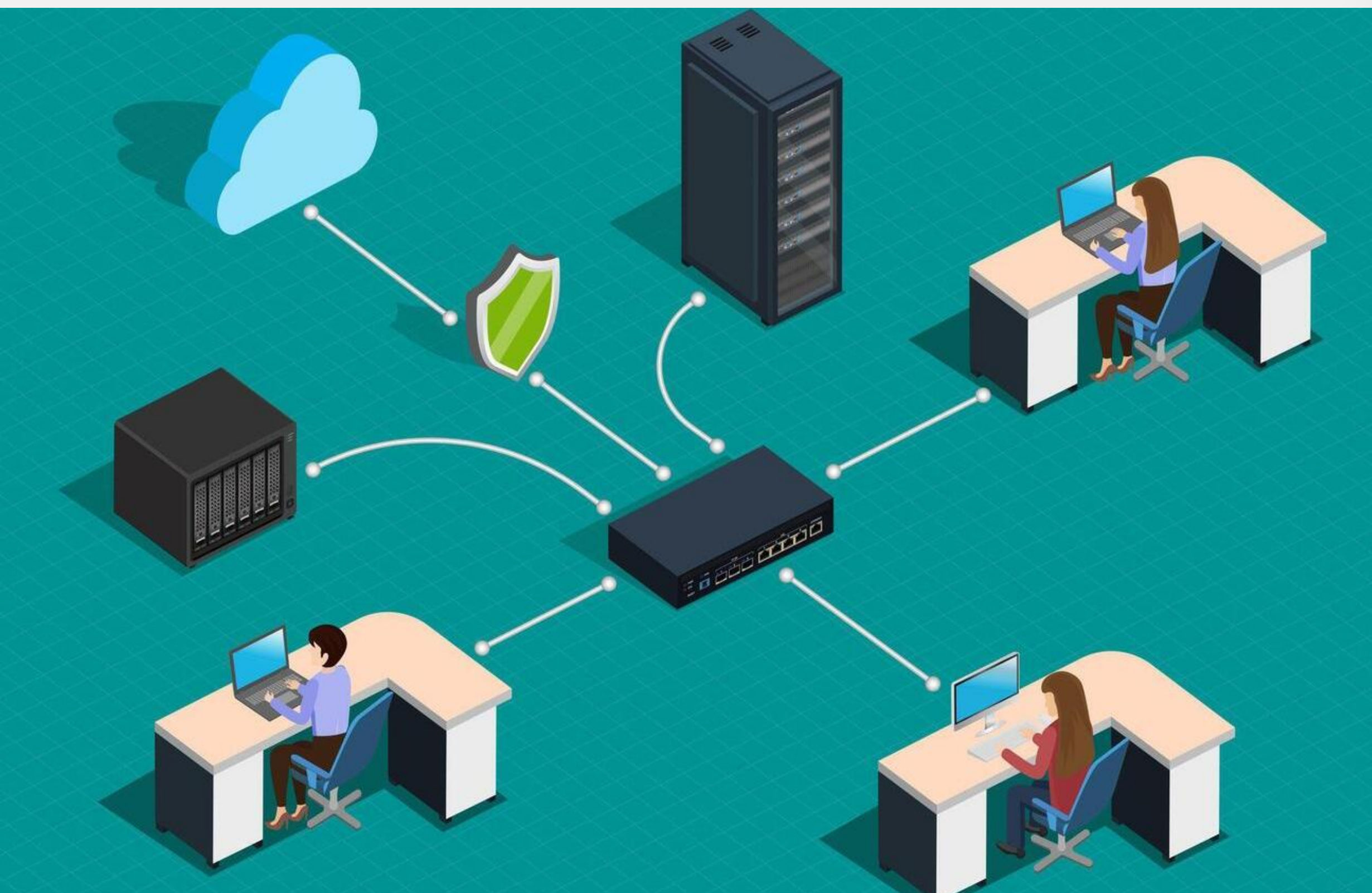


ROTEAMENTO DE **DADOS**

Analisa os pacotes de informação e **decide** qual é a melhor rota e o caminho mais rápido para que os dados cheguem aos seus destinos (como carregar uma página ou um vídeo).

EQUIPAMENTOS DE REDE

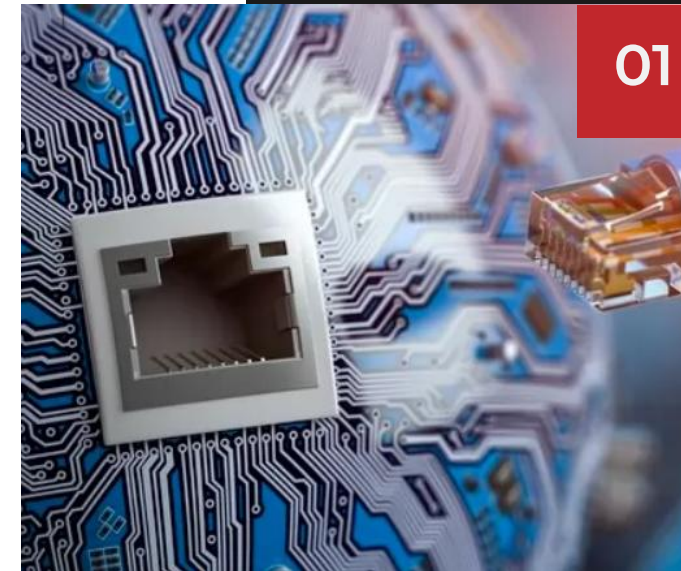
EXEMPLOS



REDE **LAN**

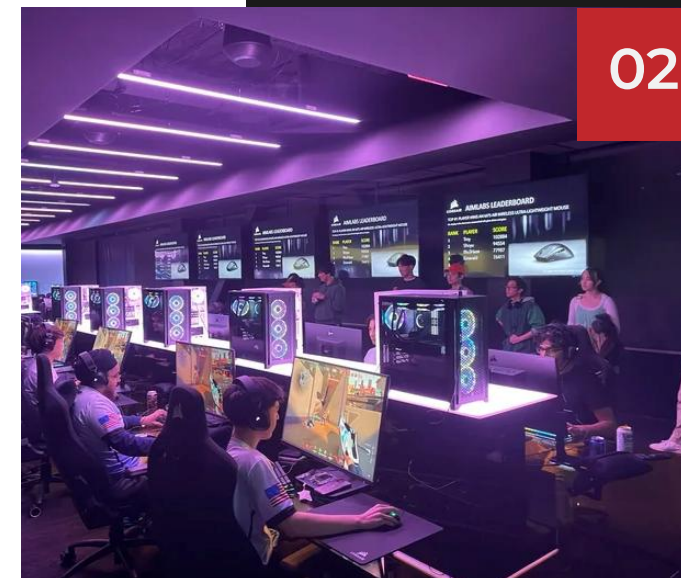
Uma rede LAN (Local Area Network ou Rede de Área Local) é uma **rede** de computadores que **conecta** dispositivos dentro de uma **área** geográfica **restrita**. Ela permite que aparelhos como celulares, computadores e impressoras compartilhem arquivos, dados e a conexão com a internet entre si.

REDE LAN



TECNOLOGIAS

Os dispositivos podem ser **conectados** fisicamente **por cabos** (Ethernet) ou sem fio (Wi-Fi).



VANTAGENS

Alta velocidade de **transferência** de dados e **baixa latência**, já que os aparelhos estão fisicamente próximos.



EXEMPLO PRÁTICO

A rede de internet da sua casa, onde o seu roteador conecta todos os seus dispositivos (**celulares, TVs e impressoras e etc**).

EQUIPAMENTOS DE REDE

EXEMPLOS



P

PERSONAL

A

AREA

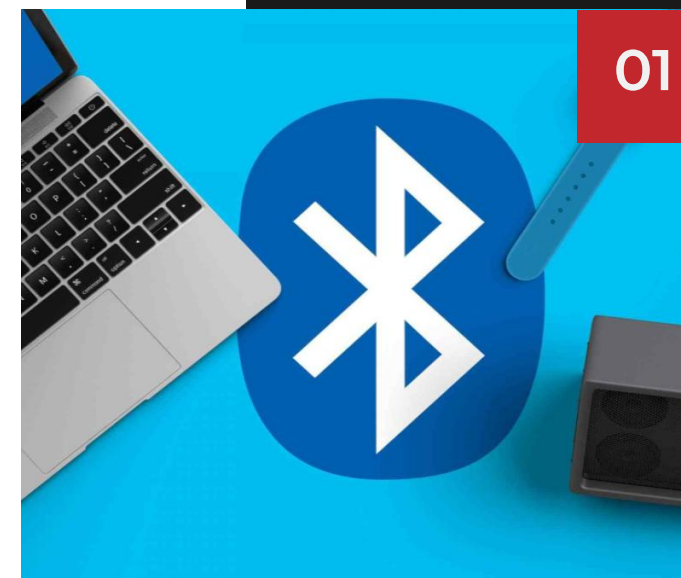
N

NETWORK

REDE **PAN**

Rede PAN (Rede de Área Pessoal) é uma rede de computadores de **curtíssimo alcance** (até 10 metros) projetada para **interconectar** dispositivos de **uso pessoal** de um único indivíduo. Exemplos práticos incluem conectar seu **smartphone** a um fone de ouvido ou a um **smartwatch** via **Bluetooth**.

REDE PAN



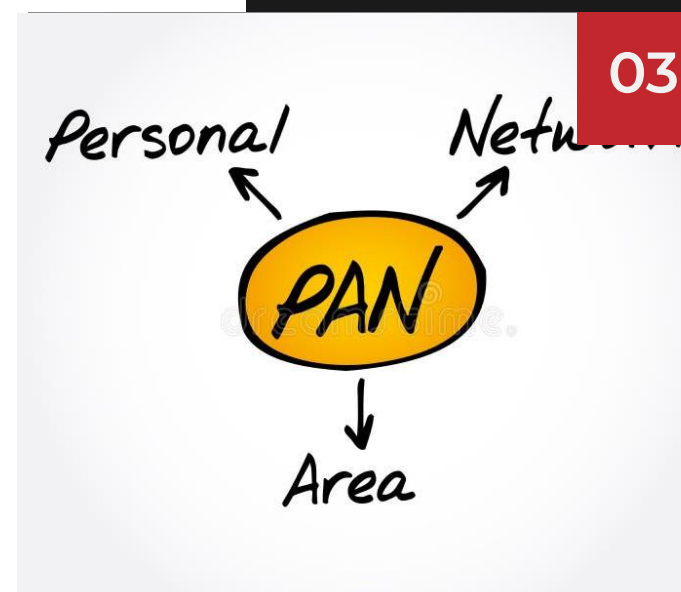
FOCO

Destinada a atender às **demandas** de conectividade e troca de dados de apenas um **usuário de cada vez**.



DISPOSITIVOS

Conecta celulares, notebooks, tablets, impressoras, mouses, teclados e dispositivos vestíveis.



ABRANGÊNCIA

Cobre o espaço de trabalho ou o entorno imediato de uma pessoa (geralmente um raio de até **10 metros**).

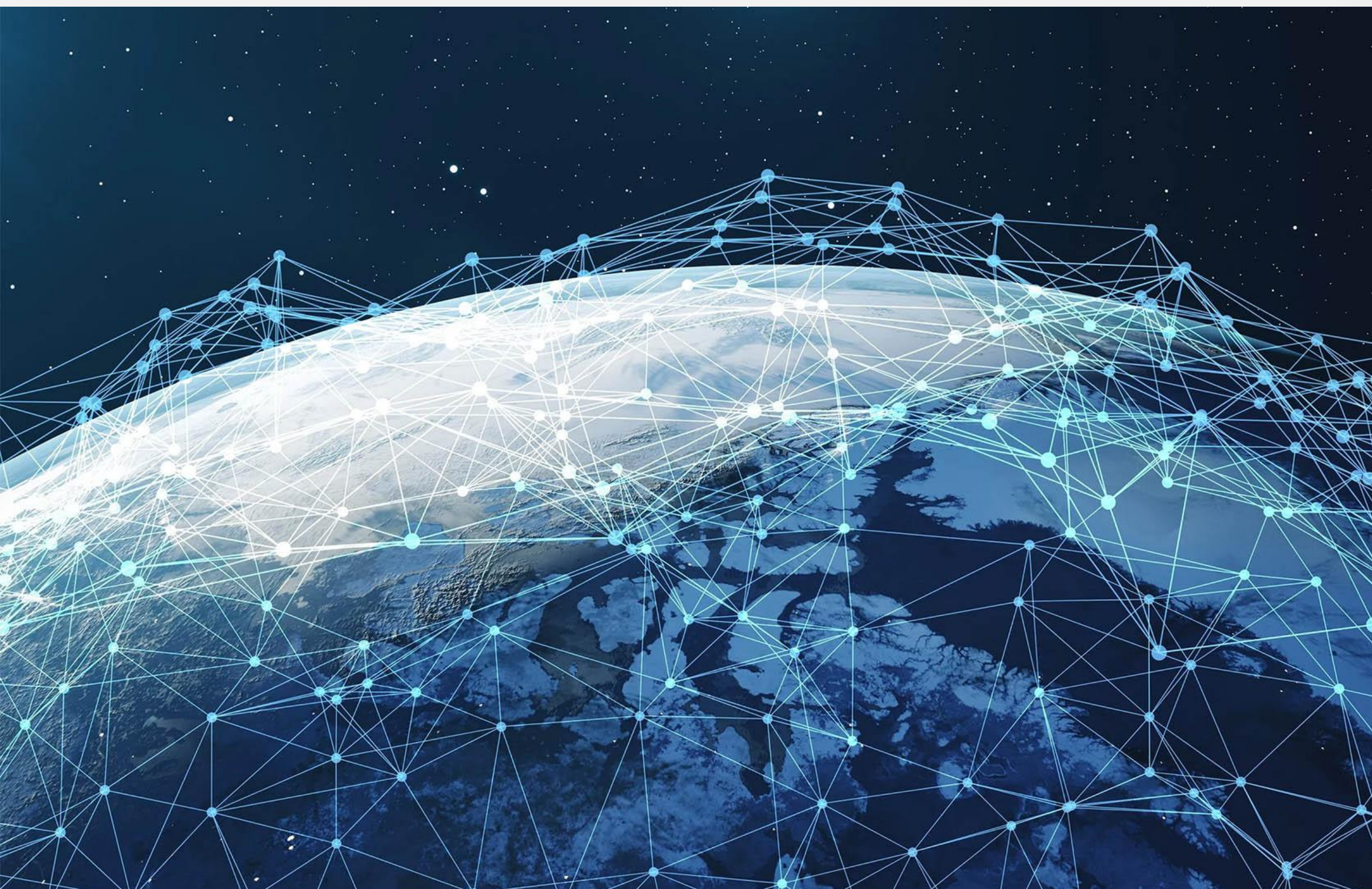
EQUIPAMENTOS DE REDE

EXEMPLOS



REDE **WAN**

Uma rede WAN (Wide Area Network, ou Rede de Área Ampla) é uma rede de computadores que **abrange uma extensa área geográfica**, como **cidades, países ou continentes**. Sua principal função é interligar redes menores (como **redes locais**) para permitir a comunicação em larga escala.



REDE WAN



01

ABRANGÊNCIA

Cobre **distâncias** que vão de dezenas a **milhares de quilômetros**.



02

INFRAESTRUTURA

Utiliza tecnologias **públicas e privadas** de telecomunicação, como fibras ópticas, satélites e linhas telefônicas.



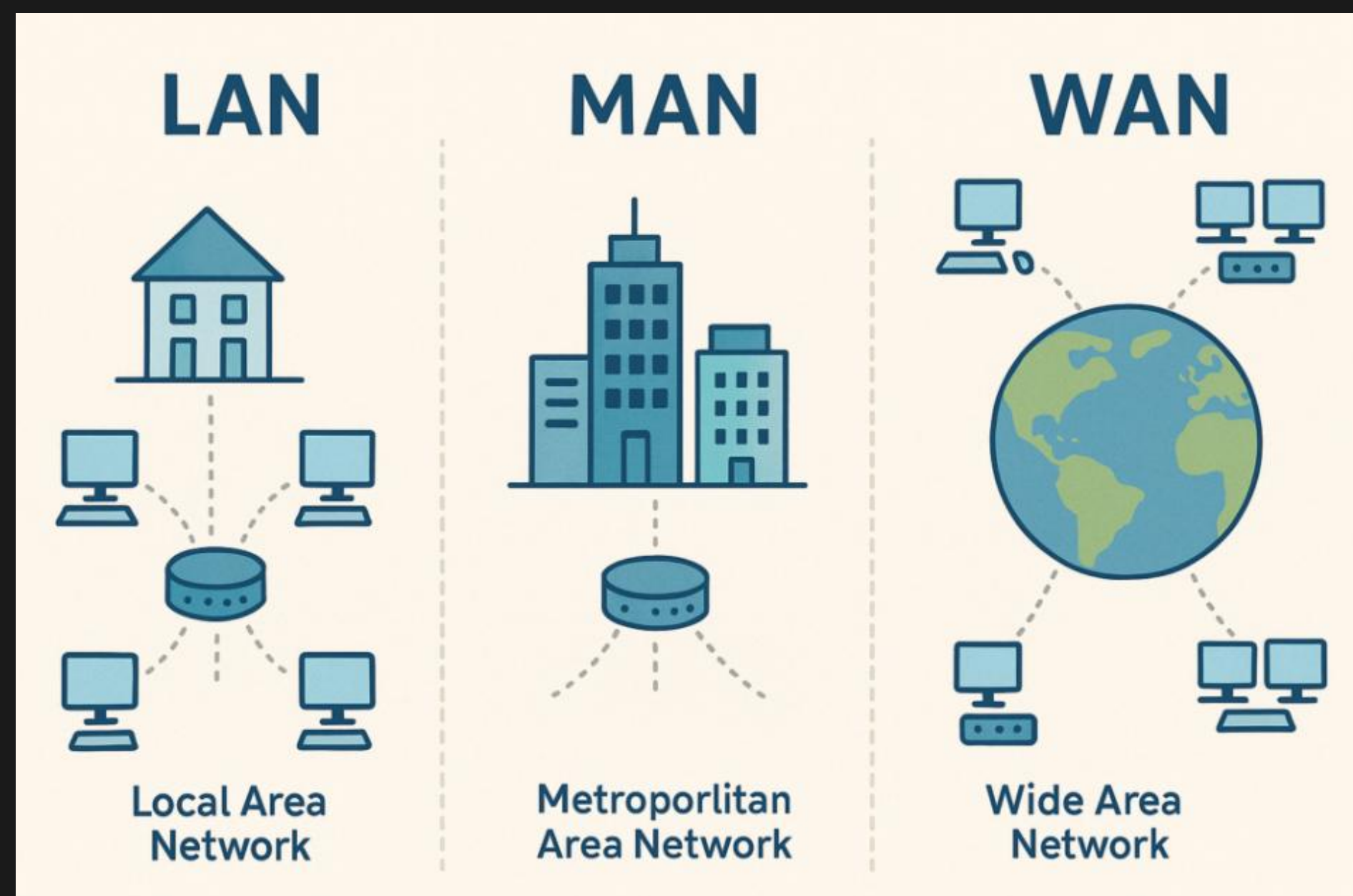
03

VELOCIDADE

Geralmente apresenta **velocidades** de transferência **menores** e **latência maior** que redes menores, devido à distância que os dados precisam percorrer.

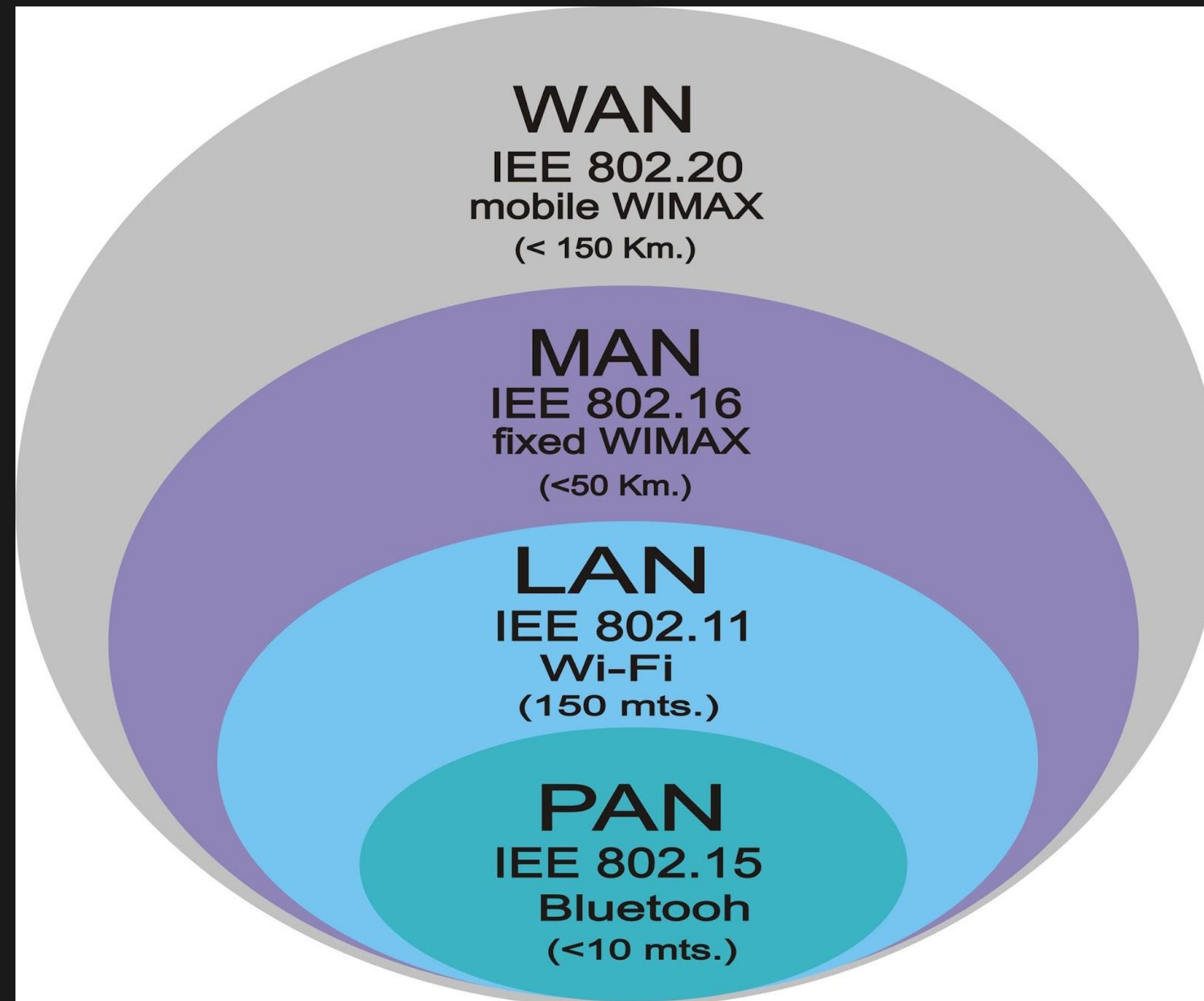
EQUIPAMENTOS DE REDE

Classificação



EQUIPAMENTOS DE REDE

Classificação



EQUIPAMENTOS DE REDE

EXEMPLOS



REDE **WLAN**

WLAN significa Wireless Local Area Network (Rede Local Sem Fio). Na prática, é uma rede de computadores que **conecta dispositivos** (como celulares e notebooks) à internet ou entre si **através de ondas de rádio**, eliminando a necessidade de cabos. O Wi-Fi é a tecnologia mais famosa usada para criar uma WLAN.



REDE WLAN



01

ALCANCE

Geralmente cobre áreas **pequenas ou médias**.



02

DISPOSITIVOS

Conecta celulares, tablets, computadores, videogames e impressoras **à rede local e à internet**.



03

MOBILIDADE

Permite que você **acesse a rede** enquanto **se move** dentro de uma área limitada (sua casa, um escritório ou uma cafeteria).

EQUIPAMENTOS DE REDE

EXEMPLOS



REDE **Wi-Fi**

O Wi-Fi é uma tecnologia que permite **conectar dispositivos** à internet **sem a necessidade de cabos**. Ele funciona transmitindo dados através de **ondas de rádio** entre um roteador (aparelho que recebe o sinal de internet) e seus aparelhos, como celulares, computadores e TVs.



REDE

Wi-Fi



CHEGADA DO **SINAL**

A internet chega até a sua casa ou empresa através de um provedor (por fibra óptica, cabo ou rádio) e se conecta ao roteador.



DISTRIBUIÇÃO **SEM FIO**

O roteador **converte** esse **sinal** e o **emite** pelo ar em forma de **ondas de rádio**.



CONEXÃO

Seus **dispositivos captam** essas ondas por meio de antenas internas e se **conectam à rede**.